

路网约束区里，派车变成排路

无死锁的任务分派与通行编排：把运力区间的下沿往上推（研究计划）

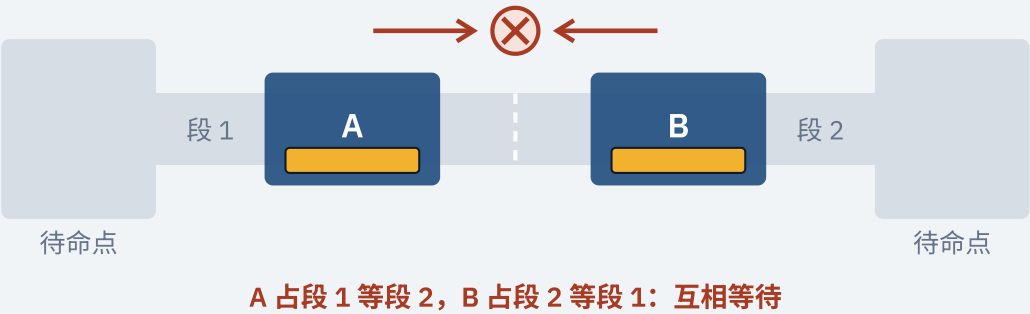
Deadlock-free task assignment and traffic orchestration for agents whose footprint grows when loaded (working title)

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

依据：第 3 章经复核的结果（thesis-core a882742：T18–T23）与研究宣言 v1

朴素逐段申请：对向驶入单车道



T5：出发前预约到下一个安全待命点



一分钟看完这项研究

1

问题

运力是一个区间 [最好的无死锁规则, T1']。玉浦主情景为 [627, 1,720] 个/日：下沿是整条路径预约，只到 T1' 的 36%。

2

起点 (T22)

安全放行 segment_safe 已做成：860,291 次判定与朴素归约逐次相同，从不死锁；但约 2/3 的等待起于判据拒绝， $K \geq 20$ 时低于预约。

3

做法

T27 正在做第一个规则对照：Banker 加逐步推进的可行性搜索；认领截到下一个安全待命点 (T5)。之后在安全壳里一体化搜索分派与通行顺序。

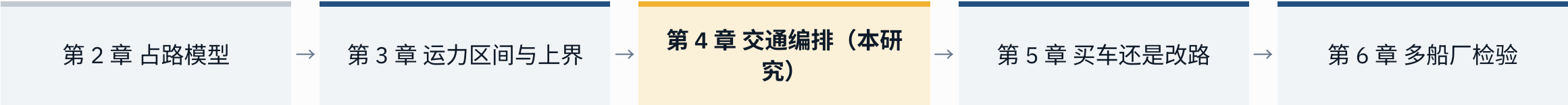
4

产出

把下沿推向现场车队 (24 h 工作日下，现实车队介于自由流与预约之间)；回答 H5：安全要付出多少；证明 T5；一篇第 4 章期刊论文。

在路网约束区, 可达运力占上界多少, 由交通编排决定。(C3)

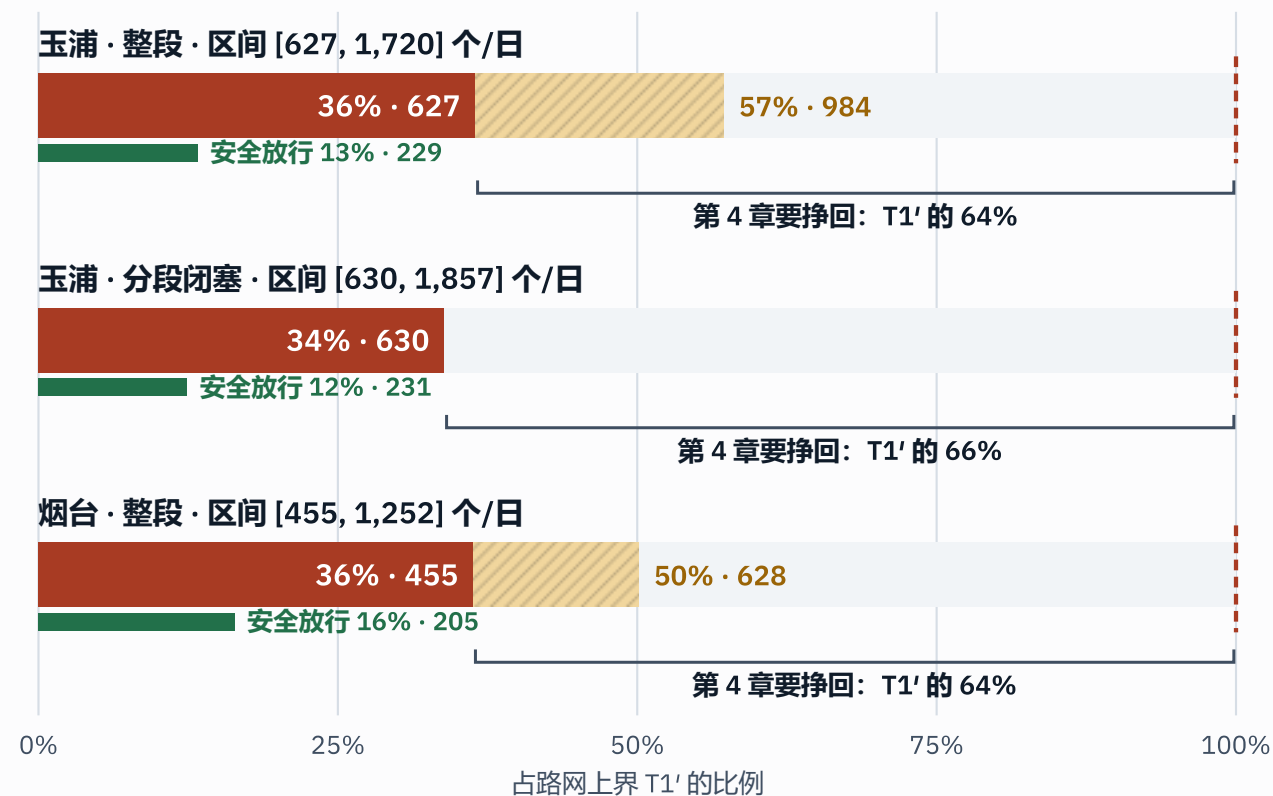
在论文中的位置:第 3 章给出运力区间, 第 4 章把下沿往上推



宣言条目	研究宣言 V1 原文	第 4 章怎样回应
C1 运力区间	可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内	下沿现在是整条路径预约（T22 一并检验了安全放行，它更保守）；第 4 章交出的规则接替它，从 T27 起
C3 派车变成排路	在路网约束区，可达运力占上界多少，由交通编排决定：放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁	四个杠杆都作为决策变量；死锁只按无瞬移规则计
C4 分界	平台远低于上界时，先改编排。这是 C3 与 C4 的分界	玉浦主情景平台 / $T1' = 0.36$ （分段 0.34），先改编排；搭载组合整段 0.87，分段后 0.53（T22，第 5 页）
H5 安全编排	朴素派工在高峰会出现死锁或近死锁；可证明安全的策略只损失很小的吞吐	第一读数见第 10 页（ $K = 30$ ：预约 61%、安全放行 46%）；T27 复核
T5 定理	安全编排：预约到下一个安全待命点不会死锁，并给出相对上界的损失界	宣言状态“待做（第 4 章）”；T27 正在检验（进行中），证明路线见第 9 页

来源：研究宣言 v1（thesis-core 标签 manifesto-v1，docs/研究宣言.md 第 2-4 节），中文原文照录，英文、韩文为译文；读数见 thesis-core a882742 的 T22 报告第 4、6.3 节；章节衔接见《博士论文方向进攻指导（第二版）》第 4 节。

运力区间 [最好的无死锁规则, T1'] : 两厂的下沿都是整条路径预约, 只到 T1' 的约 36%



■ 整条路径预约: 最好的无死锁规则 = 下沿 ■ 安全放行 segment_safe

■ 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解) ■ T1' 路网上界

36% / 36%

整条路径预约的平台 ÷ T1' (玉浦 / 烟台, 整段): 最好的无死锁规则, 即区间下沿

13% / 16%

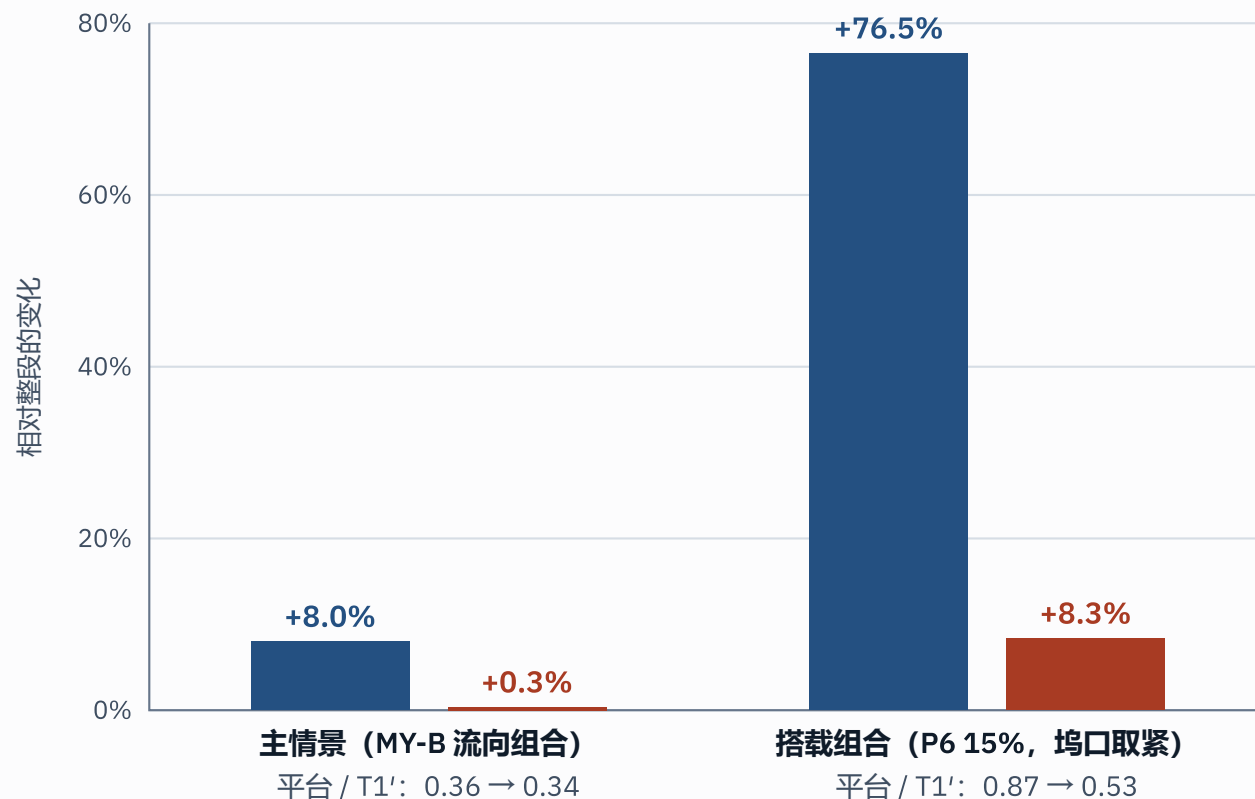
安全放行 segment_safe ÷ T1': 同样无死锁、不瞬移, 但更保守 (第 8 页)

57% / 50%

逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解) ÷ T1': 依赖瞬移, 不能当下沿

来源: thesis-core a882742, T22 报告第 4 节 (t22_interval.csv)。整段: 玉浦 results/a0ab16fceb94 与 49d2383872e7 (MY-B 流向组合), 烟台 results/b82aa19b22af; 安全放行与分段: main_safe 玉浦 656e2da75368、烟台 930e637e0658。条件: 饱和档, 16 h 工作日, 10 个种子; 平台 = K = 100-150 的平均吞吐, T1' = 10 个种子上界的均值。地图: 玉浦 rev 1825 (T18 批次用 rev 1824, 路网逐项相同), 烟台 r396 (T20 批次用 r395, 路网相同); T27 起玉浦换用 20_数据的 rev 1833 (浮坞与支路), 本汇报的读数都在 rev 1825 / r396 上。

主情景里限制吞吐的是规则, 不是那条路: 坞前道路分段闭塞使 T1' 升 8%, 预约下沿只升 0.3%



■ T1' 路网上界 ■ 整条路径预约的平台 (区间下沿)

C3 与 C4 的分界: 两个现成样例

主情景: 上界涨、下沿几乎不动, 瓶颈在规则, 先改编排。搭载组合 (坞口取紧): 整段时预约已到上界的 87%, 改路值钱; 分段后上界 +76.5%、预约 +8.3%, 比例降到 53%, 瓶颈从“路”移到“规则”。

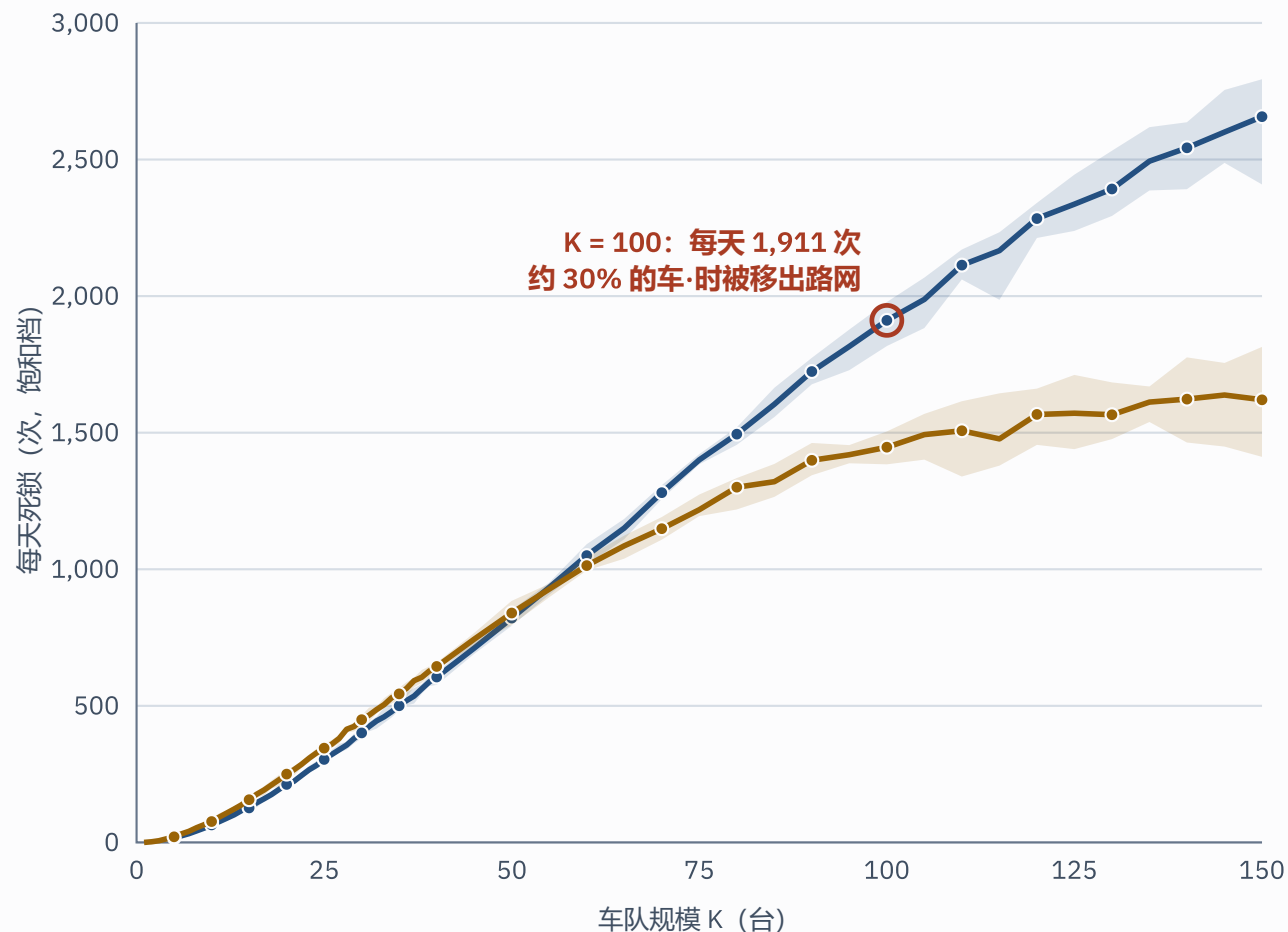
小实例 (与手算一致)

12 m 单车道走廊: 预约 19 个/日, 手算可行编排 31.6, T1' 37.9。十字路口: 预约 70, 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解) 105, T1' 187。

原因是刚性链条: 预约把空驶、装货、载货、卸货订成一条链, 车在装卸时, 订下的路段也空着。改宽与会车点在 T25 按 10 个种子定稿 (审核探针 3 个种子: 改宽到 12 m, T1' +5%, 预约 +0.2%–0.9%)。

来源: thesis-core a882742, T22 报告第 3.5、4 节 (t22_interval.csv)。主情景: 整段同第 4 页, 分段为 main_safe 656e2da75368; 搭载组合: 整段 T18 f7ac88b60111 与 dfb2758822ad, 分段 erect_safe a1f485302418。分段规则: 长于 200 m、有路边停靠点的路段, 在每个停靠点前后 25 m 设闭塞边界 (情景设定, T25 扫块长); 两厂按规则选中的恰是坞前道路。平台 = $K = 100\text{--}150$ 的平均, T1' 为 10 个种子均值。小实例与刚性链条见 T18 报告第 2.3 节; 审核探针见作者 2026-10-09 指导附录 A。

朴素的逐段申请会死锁: 它靠“瞬移”疏解, 所以只能作参照规则



■ 玉浦 ■ 烟台

26 / 83

玉浦常规日 / 高峰日每天的死锁 (97 / 194 个/日, 即 4 台车子集, Yim 2008, 只作对照)

1,911 / 2,657

饱和档 K = 100 / 150 每天的死锁

≈ 30%

K = 100 时至少被瞬移出路网的车·时 (478 / 1,600 车·时)

T22 已改用物理规则来读: 安全放行从不死锁; 不疏解时全网卡死, K 越大越快 (玉浦 K = 5 约 4.3 h, $K \geq 40$ 不到 1 h)。参照规则下约 40%–50% 的车载 P6 在来坞途中至少被瞬移一次, 所以它只作对照。旁证: 码头交通网络中, 路口不设禁停网格线时, 30 台起就出现死锁 (Zhou et al. 2017)。

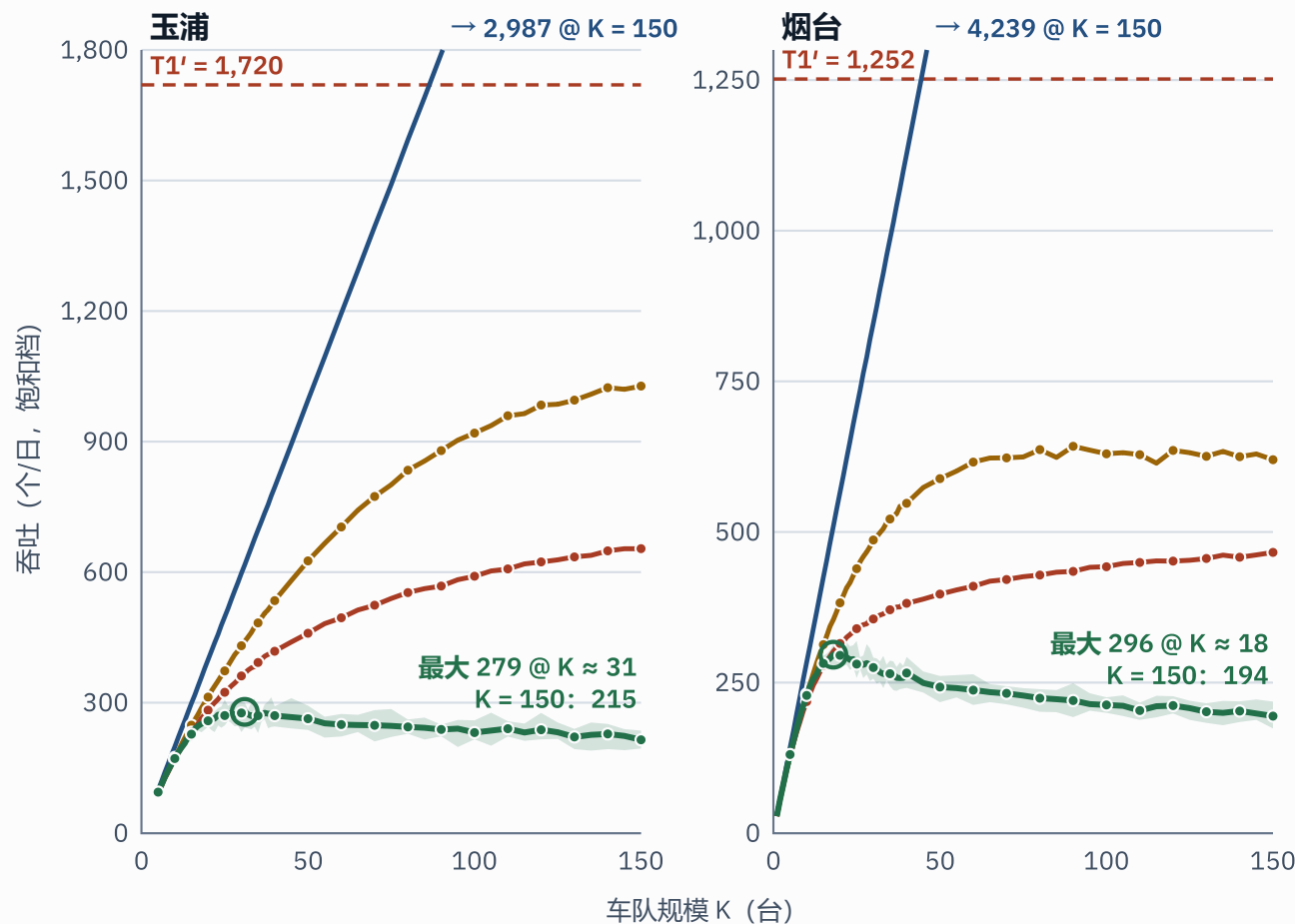
来源: thesis-core a882742, 玉浦 T18 a0ab16fceb94 与 49d2383872e7、烟台 T20 b82aa19b22af (条件同第 4 页)。逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解): 每次死锁选一辆车让出全部资源, 在旁边空地待 900 s 后从原位置重新申请 (900 s 无公开来源, T17)。死锁为 10 个种子均值, 阴影为最小–最大; 常规与高峰取 K 网格上的中位数。离网车·时 = 死锁数 $\times$ 900 s $\div$ ($K \times 16$ h), 是下界。不疏解与按任务计的瞬移: T22 报告第 3.4、5 节。

在用的与在建的规则:预约是现在的下沿,安全放行已做成, T27 在试更宽的两种

规则	怎样放行	死锁	局限	在第 4 章的用处	状态
整条路径预约	载货出发前预约整条路径	不会	刚性链条; 平台约为 T1' 的 36%	现在最好的无死锁规则: 区间下沿	已有 T18
逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解)	走一段申请一段; 死锁时一辆车离网 900 s	会	不在 T1' 证明内; 40%–50% 的车载 P6 被瞬移	只作参照	已有 T17
逐段申请, 不疏解	同上, 死锁的车一直占着路	会	全网卡死, K 越大越快	量出朴素派工的死锁 (H5 判据一)	已成立 T22
安全放行 segment_safe	只放行“放行后仍处于安全状态”的申请 (Banker 型)	不会	认领整段剩余任务: 约 2/3 的等待起于判据拒绝; $K \geq 20$ 低于预约	精确, 耗时 1.1–2.4 倍; 第 4 章的起点	已成立 T22
分段闭塞 + 方向锁	长路段按停靠点切块; 单车道同向跟驰、对向等待	排除对向	停靠点掉头不经方向锁 (不到死锁的 1%), T27 第零步修	闭塞粒度杠杆; 玉浦主情景改为分段	已成立 T22
T27: 逐步推进; T5	Banker 或逐步推进可行即放行; T5: 能一次占到下一个安全待命点才出发	不会 (T5 待证)	待命点的位置与容量决定损失	更宽、同样可靠; 报判据拒绝占比	T27 进行中

来源: thesis-core a882742 的 T17、T18 与 T22 报告 (T22 第 2.1–2.3、3.4、5 节); T27 任务说明 (00_总控/runs/2026-10-10_T27_prompt.md, 进行中, 尚无结果); 作者 2026-10-09 指导第 2.2 节与影像核对 (道路161 坞边作业时相邻场地可进出, T22 起玉浦主情景按停靠点分段, 整段作对照); T5 措辞按研究宣言 v1。

第 4 章的起点:安全放行精确、从不死锁, 但 $K \geq 20$ 时低于整条路径预约



860,291

次放行判定与不带缓存的朴素归约逐次相同, 不一致 0 次、死锁 0 次

$\approx 2/3$

安全放行的等待中, 起于“容量够、被判据拒绝”的比例 (主情景、全部 K : 玉浦 61%–75%, 烟台 60%–70%)

279 → 215

玉浦最大 279 @ $K \approx 31$, $K = 150$ 为 215; 烟台 296 @ 18 → 194。先升后降是这条判据的性质, T27 复核

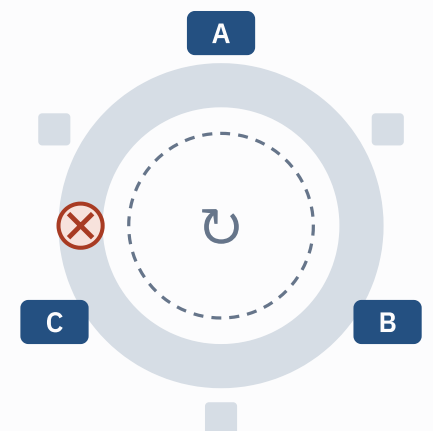
保守在哪里: 检查假定其余车不动、各车整段走完剩余任务, 按时间根本不会相遇的车也会被判为不安全 (ring6: 三车同向绕环, 参照规则 0 次死锁, 安全放行拒绝一次)。被拒的车占着当前路段在路上等。耗时为参照规则的 1.1–2.4 倍 (全程 1.44 倍)。

T1' 路网上界

来源: thesis-core a882742, T22 报告第 2.1、4、5 节 (t22_summary.json、t22_naive.json)。安全放行: main_safe 玉浦 results/656e2da75368、烟台 930e637e0658 (情景 main, 整段); 其余规则: 玉浦 T18 a0ab16fceb94 与 49d2383872e7, 烟台 T20 b82aa19b22af。饱和档, 16 h, 10 个种子, 绿色阴影为安全放行的最小–最大; 条件同第 4 页。自由流不检查占用, 越出图框后不画。

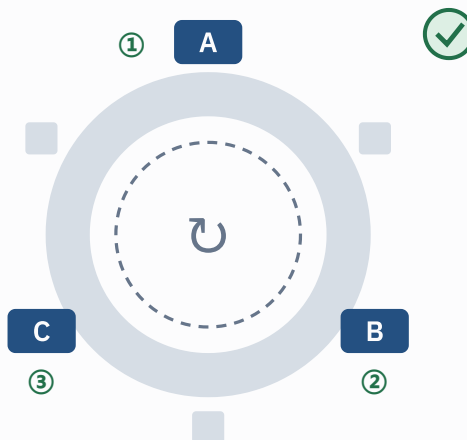
T27 (进行中): 第 4 章第一个规则对照, 试两种比 Banker 更宽、同样可靠的放行

(a) Banker 判据 (T22 安全放行)



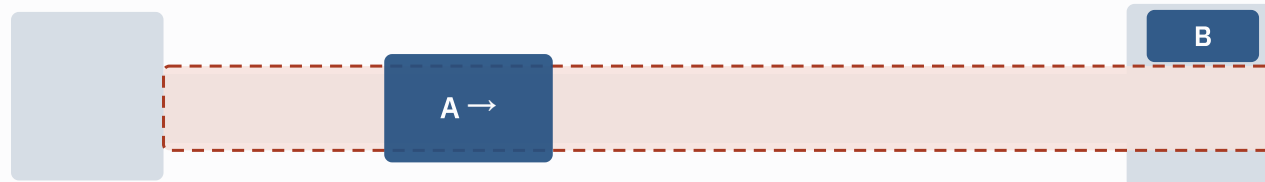
每车的剩余路线都经过下一辆车的入口
→ 判为不安全, C 被拒 (ring6)

(b) 逐步推进的可行性搜索



在状态副本上一次推进一个决策点
→ 三车都能推完: 放行; 推进序列即完成路径

(c) T5: 认领截至下一个安全待命点

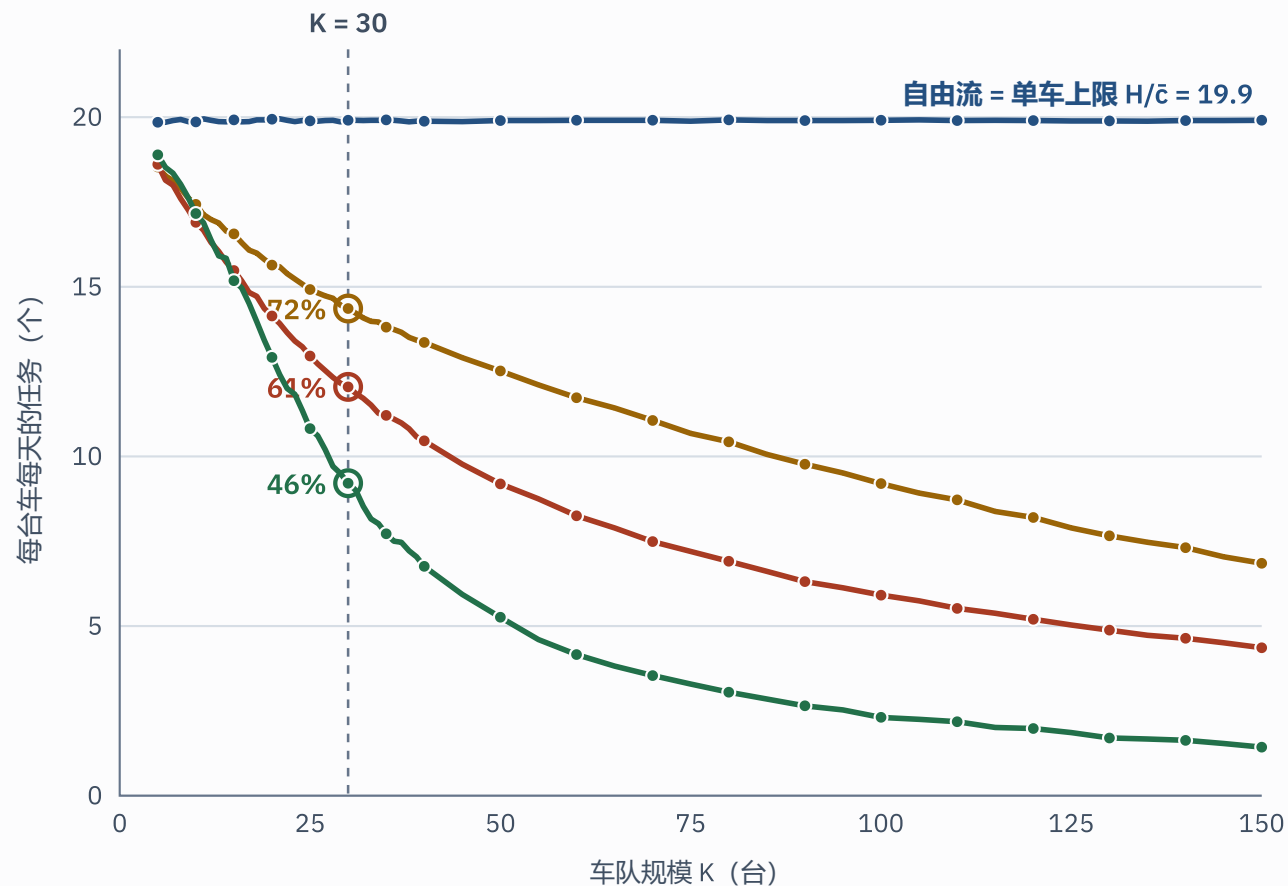


A 出发前订好走廊和对面的待命位; B 在待命点等: 不会出现占用—等待的环

T27 在做什么 (2026-10-10 派出, 进行中, 尚无结果)

- **两条新规则:** Banker 判据成立、或逐步推进能把全部车推到任务结束, 就放行 (暂名 segment_push, 可靠性不变、不比 Banker 保守); 车只在能一次占到通往下一个安全待命点的全部资源时出发 (暂名 segment_haven, 即 T5)。
- **读数:** 每条规则报“判据拒绝占等待的比例”, 量出它比 Banker 宽多少; 复核运力区间下沿、H2 的下降段与 H5 的安全代价 (1 - 最好安全规则的平台 / T1')。
- **第零步:** 换用 20_数据 的地图 (玉浦 rev 1833, 含浮坞与支路); 方向锁补上停靠点掉头; 预约的等待拆成道路与吊车两项; 资源名去歧义。
- **产出与证明路线:** 第 4 章规则对比图、第 3 章区间下沿的复核、T5 的充分条件与证明草稿 (正式证明由作者写)。T5: 预约到下一个安全待命点不会死锁, 并给出相对上界的损失界; 它满足 T1' 的条件 (A1)–(A3), 损失按 max-plus 在给定顺序下算。

H5 的第一读数:K = 30 时, 预约的单车效率是自由流上限的 61%, 安全放行 46%



自由流 整条路径预约 安全放行 segment_safe 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解)

61% / 46%

K = 30 时每车每日 ÷ 自由流上限: 整条路径预约 / 安全放行; 参照规则 (瞬移疏解) 为 72%

64% / 64%

按宣言判据, 最好的安全规则 (整条路径预约) 相对 T1' 的损失 (玉浦 / 烟台); 参照规则不安全、靠瞬移, 也损失 43% / 50%

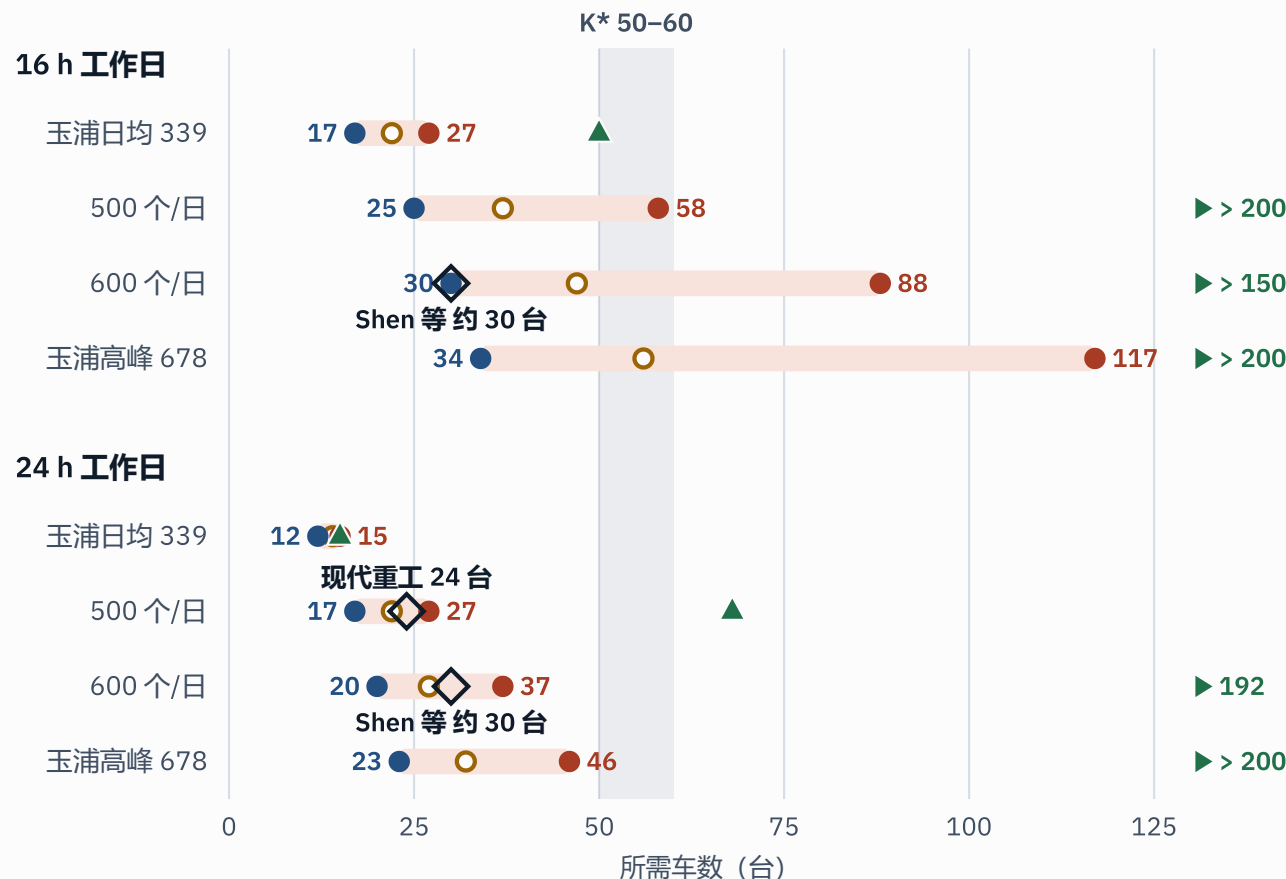
H5 安全编排(宣言 v1)

判据: 死锁按无瞬移规则计; 安全代价按最好的安全规则相对路网上界的损失计。**成立:** 安全编排便宜。**不成立:** 给出安全代价的公式与适用条件。

两种读法互补: 单车效率按周期时间归一, 锚点船厂的运距补齐后可直接与现场比; 相对 T1' 的损失是宣言的判据。T27 用更宽的安全规则复核这两个数, 第 4 章的一体化编排再往上推。

来源: thesis-core a882742, T22 报告第 6.3 节 (t22_anchor.csv: 玉浦, 16 h, K = 30) 与主情景饱和和曲线 (批次同第 8 页)。自由流上限 $H/\bar{c} = 960 \text{ min} \div \text{自由流周期 } 48.3 \text{ min}$ (空驶 9.1、装货 10、载货 19.1、卸货 10)。T1' 的损失 = $1 - \text{平台} / \text{T1'}$ (第 4 页)。H5 按研究宣言 v1; “安全代价 = $1 - \text{最好安全规则的平台} / \text{T1'}$ ”的读法见 T27 任务说明。

全厂口径所需车数：更好的规则能省下的车，就在预约与自由流之间



88 → 30

玉浦每天 600 个、16 h：整条路径预约 88 台，参照规则 47，自由流 30 (24 h：37 / 27 / 20)

27 / 15

玉浦本厂日均 339 个：16 h 预约 27 台、自由流 17；24 h 为 15 / 12，都低于 K* 50-60

现场车队落在哪里

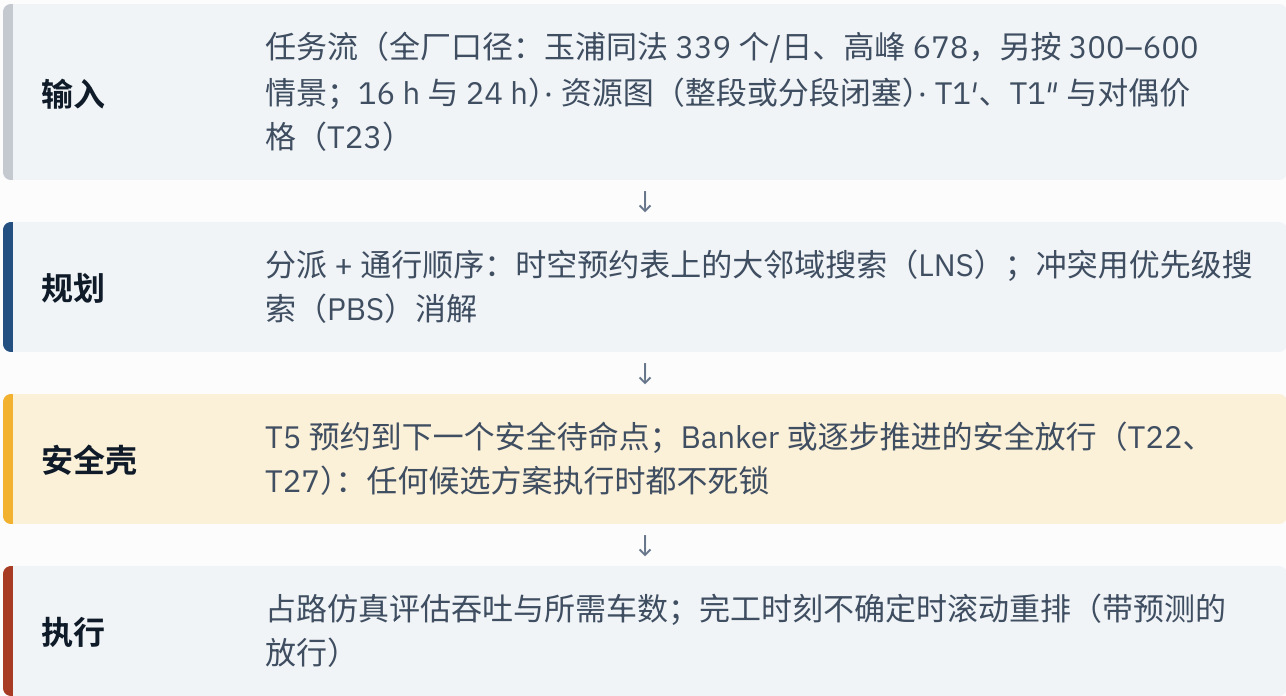
现代重工 (约 500 次/日，24 h) 用 24 台，介于模型 24 h 的自由流 17 台与预约 27 台之间；Shen 等 (约 600 个/日，班次未写) 约 30 台，按 24 h 介于 20 与 37 之间，按 16 h 只有自由流 (30) 对得上。24 h 工作日下午，现实车队落在自由流与预约之间。

主口径 (16 h 还是 24 h、日均还是高峰) 由作者在 T27 之后决定，这里两种并列。安全放行在 16 h 下，500 个/日及以上到 K = 150 或 200 都不达标 (右侧箭头)。

- 预约与自由流之间：更好的规则能省下的车
- 自由流
- 参照规则 (瞬移疏散)
- 整条路径预约
- 安全放行 segment_safe
- 现场车队 (T24 全文核对)

来源：thesis-core a882742，T22 报告第 6.1-6.2 节 (t22_demand.csv；玉浦整段：demand c6b4a59a7a82、demand_t24 0fb7e9aefc36、demand_peak a79d535a75b3)。所需车数 = 10 个种子平均吞吐达到日任务量 99% 的最小整数 K (4 天，第 1 天预热)；339 为玉浦同法折算 (T24)，678 = 339 × 2 为高峰；K* = 50-60 (T18)。现场车队：文献库 notes/occupancy_anchors_20261009.md 第 1.8 节 (提交 e483924；박창규、서준용 2006；Shen et al. 2018)，默认现实车队就等于所需车数 (不含维修与备用)。

方法路线:安全壳包住任务分派与通行顺序的一体化搜索



↶ 结果回到规划层

真值:CP-SAT 精确模型

每次运输在每个资源上一个区间变量；每个路段、路口一个 no-overlap（可按宽度共享时用 cumulative）；小实例的最优值。

对照基线

整条路径预约（现在最好的无死锁规则）；安全放行与 T27 的新规则；“先按自由流排程、再事后消解冲突”。量出一体化与安全壳各值多少。

起点:MY-B 的代码

车队配置论文的 ALNS 与 CP-SAT；其 CP-SAT 已在 12–13 块的批次上求出证明最优的台数。

车队配置（MY-B）汇报 →

可选:大语言模型进化规则

EoH、ReEvo、FunSearch（摘要级；检索未见船厂应用），与手写规则、优化算法直接比。

每个组件都有成熟的来源;新的是载货变宽的智能体、长时升降与运力上界

组件	迁移来源与理论支撑	推广到船厂占路运输时的新东西
精确模型	带阻塞的作业车间（Mascis & Pacciarelli 2002）；OR-Tools 的 CP-SAT	资源按宽度共享；载货与空驶占用不对称；装卸长时占点
一体化搜索	MAPF-LNS（Li et al. 2021）；ALNS（Ropke & Pisinger 2006）；MY-B 代码	任务分派与通行顺序一起搜；空驶也要排队；车队规模是决策的一部分
冲突消解	一致优先级搜索 PBS（Ma et al. 2019）；滚动时域优先级规划（Zheng et al. 2026）	智能体载货后外廓成倍变大；优先级与预约方式（整条、到待命点）联动
安全壳	Banker 算法（Habermann 1969）；资源分配系统（Reveliotis 2000、2005）；AGV 预约与优先级一致（Kim et al. 2006）	待命点由路网与车型给出；安全的代价相对路网上界 T1' 计
会让与闭塞	基尔运河会让调度（Lübbecke et al. 2019，摘要级）；铁路闭塞区段（UIC 406）	闭塞粒度作为编排变量，接 T25 的块长扫描
可选：规则进化	EoH、ReEvo、FunSearch（摘要级）	可解释的放行规则，检验跨船厂迁移（接第 6 章）

同领域最近的工作：陶宁蓉等 2017（全文）建了一座船厂的分段运输仿真，路段容量按车数计，用来比选车型；没有阻塞时间的形式化、规则比较、死锁处理与上界。AGV 领域最接近的是 Li et al. 2025（预印本），用 Petri 网 + ALNS 做可拼接 AGV 的无死锁调度。我们借鉴后者，把无死锁搜索推广到载货变宽、损失相对路网上界计的船厂占路运输。

来源：《博士论文方向进攻指导（第二版）》第 6、8.5 节与附录；作者 2026-10-09 指导附录 B；文献库 03-055（陶宁蓉 2017，全文，T24b）、04-023（Li 2025，全文）与 04-061（Zheng 2026，全文）。DOI 经 Crossref 核对（见参考文献）。阅读深度：Mascis 2002、Reveliotis 2000 与 2005、Kim 2006、Lübbecke 2019、EoH、ReEvo、FunSearch 为摘要级；Habermann 1969、Ma 2019、Li 2021 只核了题录，引用前待核原文。

实验计划: 每项实验都对应第 4 章的一张图或一张表

#	实验	产出（第 4 章）	依赖	状态
E1	无死锁规则的下沿：安全放行与预约 × 整段 / 分段闭塞，两厂主情景饱和曲线；不疏解开关下的卡死	图 4-1 起点曲线与运力区间；表 4-1 无瞬移规则下的死锁（H5 判据一）	T22	已成立
E2	第一个规则对照：逐步推进与 T5（认领截至下一个安全待命点）对 Banker 与预约；判据拒绝占比；复核下沿、H2 下降段与 H5	图 4-2 规则对比；表 4-2 判据拒绝占比与耗时	T22; T23	T27 进行中
E3	小实例真值与损失分解：CP-SAT 求走廊、十字路口、坞口三资源网络的最优；T5 在给定顺序下的 max-plus 吞吐	表 4-3 最优、规则与启发式的差距；图 4-3 规则损失与上界松弛	T23; T25	计划
E4	一体化搜索（LNS + PBS + 安全壳）对三条基线；玉浦 339 / 678 与 300–600 个/日，16 h 与 24 h	图 4-4 日任务量—所需车数；表 4-4 安全代价（H5 判据二）	E2	计划
E5	待命点与闭塞粒度：待命点间距、待命区容量 S、块长	图 4-5 安全代价随待命点间距与块长的变化	T25; T26	排队 (T27 后)
E6	滚动在线：完工时刻的预测误差下，带预测的放行	图 4-6 吞吐—预测误差	E4	计划
E7	外部对照：所需车数与按周期时间归一的单车效率，对比现场锚点（Yim 2008、Heo 2013、Shen 2018、박창규 2006）	表 4-5 外部对照（与第 3 章同口径）	T22; T24	第一读数

下一步是建设性试点：T27 给出最好的安全规则后，在 E3 的小实例上调通 CP-SAT 与 LNS、选参数、出第一张差距表。差距小就扩到两厂；差距大就改邻域与安全壳的写法后继续。

来源：作者 2026-10-09 指导第 2.1–2.5、4.1、4.3 节；thesis-core a882742 的 T18（第 2.3、7 节）、T22、T23 报告；任务板 tasks.md 的 T22–T27（2026-10-10）。图表编号是计划编号。

已经成立的、正在做的、排队的, 以及风险与缓解

已成立 (T22、T23、T24, 经复核)

运力区间两端齐全, 下沿为预约; 安全放行精确、不死锁但保守; 不疏散时全网卡死; 分段只抬主情景的上沿; 路线自由的 T1" (证明草稿待作者重写); 全厂所需车数与现场锚点

进行中 (2026-10-10 派出)

T27: 逐步推进与 T5 两条新规则, 判据拒绝占比, 复核下沿、H2 与 H5。之后作者一并决定 H1 的三项: 第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、16 h / 24 h 与日均 / 高峰的主口径

排队 (T27 之后)

T25: 改造仿真与路—车汇率、块长扫描、坞口三资源小网络。
T26: 浮坞与有限待命区 S、K₀(S)。第 4 章原型: CP-SAT、LNS、T5 证明

风险	缓解
安全放行偏保守 (约 2/3 的等待起于判据拒绝), 下沿暂由预约给出	T27 加逐步推进与 T5, 报判据拒绝占比; 再到时空预约表上编排 (PBS、LNS), 下沿随之上移
T1' 假定载货路线固定; 第 4 章允许绕行时, 它不再是上界	用路线自由的 T1" (T23 已做) 作上沿: 玉浦主情景路线余量 +3.7% (上界差 +5.3%), 烟台为 0
CP-SAT 只解得了小实例	小实例作真值; 大实例用 LNS, 报告与 T1'、T1" 的差
现场锚点的工作日与口径不一, 玉浦本厂没有公开班次	16 h 与 24 h 并列 (24 h 下现实车队介于自由流与预约之间); T24 全文核对锚点; 主口径由作者在 T27 后定
玉浦换用地图 rev 1833 (浮坞与支路), 读数会变	T27 第零步先报新旧路网的差异与主情景曲线的变化; 已有目录照旧登记原图, 可复现

来源: 任务板 tasks.md (T22–T27, 2026-10-10); 审核记录 00_总控/reviews/T22.md、T23.md、T24.md; thesis-core a882742 docs/T22_report.md 第 10、15 节与 docs/T23_report.md; 文献库 e483924; T27 任务说明第零节。

投稿去向 (论文二, 第 4 章): 只列学院 2026 期刊目录内的期刊

首选(B 类)

- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (B 类)
自动化物料搬运的死锁避免与调度; T5 与算法并重
- *Transportmetrica A: Transport Science* (B 类)
在线派工与网络编排, 重严谨建模与强基线

冲刺(A 类)

- *IEEE Transactions on Industrial Informatics* (A 类)
条件: 滚动在线编排接入数字孪生, 用真实或高可信数据闭环
- *IEEE Transactions on Robotics* (A 类)
条件: 写成载货变形智能体的多机协同规划, 并含可证明安全

备选(B 类)

- *Engineering Applications of Artificial Intelligence* (B 类)
工程机制 + 智能方法 + 决策收益
- *Expert Systems with Applications* (B 类)
学习或大语言模型进化规则时
- *IEEE Robotics and Automation Letters* (B 类)
多机协同与安全放行的短文

补充(C 类)

- *Computers & Industrial Engineering* (C 类)
- *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* (C 类)
- *Journal of Manufacturing Systems* (C 类)

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见各条。学院要求至少 1 篇 B 类及以上期刊论文; 论文二与其余几篇一起构成成果组合。

参考文献(1/2)

1. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
2. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SNAK.2013.50.5.298
3. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
4. Li, B., Li, Z., Wu, W., Zhou, M. (2025). Petri net modeling and deadlock-free scheduling of attachable heterogeneous AGV systems. arXiv:2508.00724 (preprint).
5. Li, J., Chen, Z., Harabor, D., Stuckey, P.J., Koenig, S. (2021). Anytime multi-agent path finding via large neighborhood search. *Proc. IJCAI 2021*, 4127–4135. doi:10.24963/ijcai.2021/568
6. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.
7. Lübbecke, E., Lübbecke, M.E., Möhring, R.H. (2019). Ship traffic optimization for the Kiel Canal. *Operations Research* 67(3), 791–812. doi:10.1287/opre.2018.1814
8. Ma, H., Harabor, D., Stuckey, P.J., Li, J., Koenig, S. (2019). Searching with consistent prioritization for multi-agent path finding. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7643–7650. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017643
9. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
10. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례 [JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries]. *IE Interfaces* 19(2), 160–167. (in Korean)
11. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423

参考文献(2/2)

12. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
13. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
14. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
15. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
16. 陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析 [Modeling and analysis of ship block transportation considering multi-type flat transporters]. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001 (in Chinese)
17. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37.
18. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646 (in Korean)
19. Zheng, H., Ma, Y., Araki, B., Chen, J., Wu, C. (2026). Learning-guided prioritized planning for lifelong multi-agent path finding in warehouse automation. *J. Artificial Intelligence Research* 85. doi:10.1613/jair.1.20611
20. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034

其他：UIC (2013) *UIC Code 406: Capacity*, 第 2 版；Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解器；KED Global (2024) 关于韩华海洋运输车与信号员的报道。

小结:从可靠的起点出发,把无死锁的下沿推上去

依据

运力区间的下沿由规则决定;最好的无死锁规则是整条路径预约,只到 T1' 的 36%;安全放行精确、不死锁,但更保守。

做法

T27 先试更宽的安全放行(逐步推进、T5);再在安全壳里一体化搜索分派与通行顺序;CP-SAT 真值,滚动在线。

产出

第 4 章规则对比与无死锁下沿、H5 的安全代价、T5 的证明、一篇论文(首选 IEEE T-ASE 或 Transportmetrica A,均为 B 类)。

[返回博士论文汇报 →](#)[运力区间 →](#)[坞口 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队配置 \(MY-B\) 汇报 →](#)

在路网约束区,派车不如排路:可达运力占上界多少,由交通编排决定。

谢谢,请老师指正。